퀀트전략

AI Deep 리서치(10월 다섯째주)

Quant Strategy | 2026. 10. 30

김규진 (퀀트전략)
02-2229-6737, kyoujin.kim@nhsec.com

연준과 정치 압박

압박은 계속되지만 시장은 '인상'을 가격에 넣는 중: 연준은 10/28 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했고, 반대 2표는 모두 인상을 주장함. 회의 후 12월 인상 확률은 82.6%로 올랐음. 논문 근거로 대통령의 인하 압박은 3개월 이내 금리 기대만 건당 약 0.9bp 낮추고, 직전 3일간 압박이 몰려 있으면 추가 압박의 효과는 0에 가까워짐[1]. **지금은 인하 압박이 이어지는데도 시장이 반대 방향(인상)을 가격에 넣고 있어, 인하 기대에 기대는 종목은 근거가 약한 국면**

관세 - 세율보다 '경쟁국과의 격차'가 주문을 옮김

10/28 로봇·산업기계가 232조 안보 위협으로 판정됐지만 관세는 유보되고 180일 협상에 들어감. 6/8 개편된 기존 232조 품목에서 일본·EU·영국·한국산은 총 관세 15% 상한인 반면 캐나다산 철강은 최대 50%임. **논문 시나리오에서 관세 충격은 자본재(-12.1%)·중간재(-10.5%)에 몰리고 소비재(-1.7%)는 작았음[3]. 산업기계 관세가 확정되면 미국 제조업의 설비 조달 비용이 먼저 오르고, 기존과 같은 상한이 적용된다면 한·일 기계 수출 기업의 상대 위치가 좋아지는 구조**

AI의 전력과 인력

전력이 제약인 곳에서는 '칩 대수'보다 '전기당 가치': 10/27 필라델피아 반도체지수가 +3.60% 오르는 등 AI 인프라 랠리가 이어지고, 미국 유틸리티의 2026~2030년 설비투자 계획은 약 1.4조 달러로 늘었음. 논문 근거로 같은 모델에서 H100을 1개에서 8개로 늘리면 완료 시간은 22%만 줄고 전력은 3.24배 듦[4]. 데이터센터 전력 사용이 경기를 미리 알려준다는 근거도 부족함[5]. **전력 제약이 커질수록 최신 가속기로의 교체와 전력 효율이 GPU 대수보다 가치의 원천이 됨**

1. 연준과 정치 압박: 압박은 '가까운 금리'만 움직이고, 몰리면 약해진다

대통령의 금리 인하 압박은 향후 3개월 이내의 금리 기대만 조금 낮추고, 장기금리·기대인플레·변동성은 움직이지 않음. 압박이 짧은 기간에 몰리면 추가 반응은 사라짐. 이번 주 연준은 압박에도 동결했고 시장은 12월 인상을 가격에 넣고 있어, '인하 기대'에 기대는 섹터는 근거가 약해진 상태임. 주말 코인 급락은 방향보다 월요일 포지션 규모를 조절하는 경보로 씀

① 가능성: 정치 압박은 '3개월 안 금리 기대'만 움직인다

Baretti·Collodel·Zacché(2610.32300)[1]는 정치권의 연준 압박이 금리 기대를 실제로 움직이는지 37년치 뉴스로 시험함

시험 방법

1988~2025년 Reuters 기사 중 '선출·임명직 공직자 + 연준 + 통화정책'을 함께 언급한 기사를 모음. AI 언어모델 3개의 다수결로 같은 사건의 중복 기사를 하나로 묶고, 압박인지 아닌지, 인하 요구인지 인상 요구인지 분류함 → 최종 666건(인하 요구 579건, 인상 요구 87건)

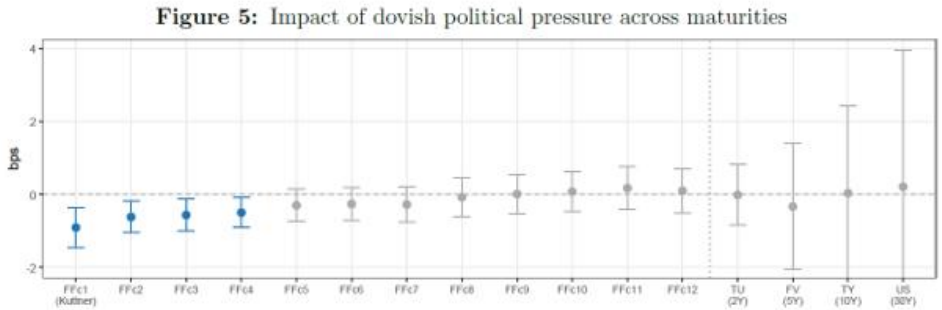
압박이 있었던 날, 연방기금금리 선물(앞으로의 기준금리를 반영하는 선물)의 금리가 얼마나 바뀌었는지 측정함. FOMC 발표일, 경기 지표, 연준 자체 정보는 통제함

결과

인하 요구 1건당 당월 금리 기대가 약 0.91bp 내려감. 반응은 3개월 만기까지만 뚜렷하고, 그 이후 만기와 2·5·10·30년 국채선물에서는 0과 구분되지 않음. 달러는 약세로 반응했지만, 기대인플레(2·10년)와 변동성(VIX·MOVE)은 반응하지 않음 → 시장은 압박을 '연준 신뢰 훼손'이 아니라 '가까운 시기의 정책 경로 변화'로 읽음. **인상 요구는 효과가 없음.** 직전 3일간 압박 기사 수에 따라 반응이 달라짐: 조용하던 뒤의 압박은 평균보다 크게 반응하고, 압박이 가장 몰린 때의 추가 압박은 효과가 0과 구분되지 않음

트럼프 재임기를 빼면 효과가 오히려 커짐(건당 1.58bp). 저자들은 압박이 거의 매일 나오면 시장이 이를 '배경 소음'으로 취급하게 된다는 해석과, 정부마다 효과가 다르다는 해석을 함께 제시함. **연준 이사회가 행정부와 같은 편일 때 반응이 더 큼**

그림1. 만기별 반응. 1~4번째 연방기금 선물(약 3개월)만 0 아래로 유의



자료: Baretti·Collodel·Zacché (2610.32300), NH투자증권 리서치본부

② 현실: 워시 의장 체제에서도 동결, 시장은 '인상'을 본다

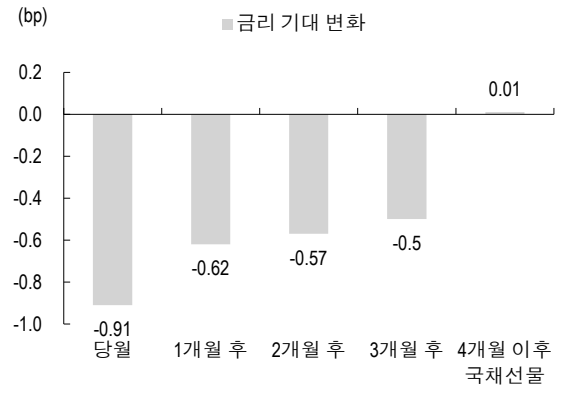
10/28 FOMC는 기준금리를 3.75~4.00%로 동결함. 표결은 10대 2였고, 반대한 Cook 이사와 Hammack 클리블랜드 연은 총재는 모두 0.25%p 인상을 주장함. 9월에는 2023년 7월 이후 첫 인상(0.25%p)이 있었음

트럼프 대통령은 인하를 거듭 요구했지만, 본인이 지명한 워시 의장도 동결에 찬성함. 워시 의장은 "정치는 결정에 아무 역할도 하지 않았다"고 밝힘

회의 후 12월 인상 확률(CME FedWatch)은 78.3% → 82.6%로 올랐음. 2년물 금리는 장중 4.69%까지 내렸다가 4.70~4.73% 부근에서 마감함(출처별 차이)

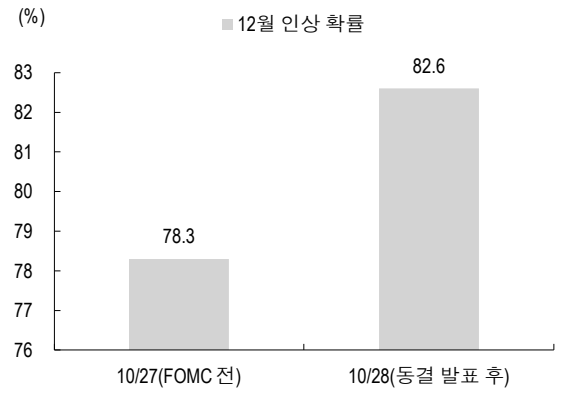
논문의 틀로 보면: 트럼프 재임기처럼 압박이 잦은 시기에는 건당 효과가 작았고, 이번에는 행정부가 지명한 의장이 있음에도 이사회 안에서 인상 의견이 나옴. 압박이 단기 금리 기대를 끌어내리는 힘이 약한 상태로 봄

그림2. 인하 압박 1건당 금리선물 반응



자료: Baretti·Collodel·Zacché (2610.32300), NH투자증권 리서치본부

그림3. 시장은 '인상'을 가격에 넣는중



자료: FedWatch, NH투자증권 리서치본부

2. 주말 코인 급락은 '월요일의 흔들림'을 예고한다

Ebadollahyvahed·Umeorah(2610.35702)[2]는 주말에도 거래되는 코인의 변동성이 월요일 전통 자산의 변동성을 예고하는지 시험함

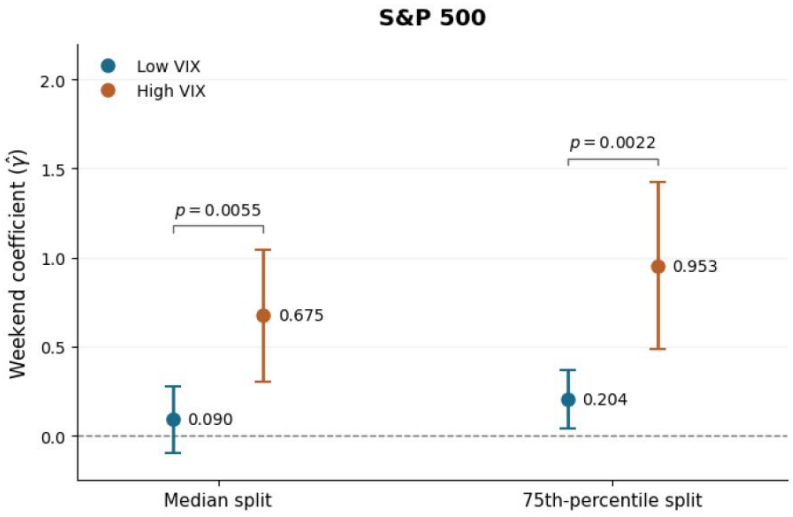
시험 방법: 2017~2026년 Bitcoin·Ether·XRP의 토·일요일 변동성을 하나의 공통 지표로 묶고, 이를 S&P 500·금·미국 10년 국채 ETF(IEF)의 월요일 장중 변동 폭 예측 모형(HAR)에 추가함. 금요일 코인 변동성과 각 자산의 최근 변동성은 통제함

결과: 2024년 이전에는 관계가 약했지만 이후에는 9개 조합 모두에서 뚜렷해짐. **주말 코인 지표가 평소보다 한 단계(1 표준편차) 높으면 월요일 변동성(분산)이 S&P 500 +28%, 금 +54%, 국채 ETF +27% 커짐**

주식에서는 금요일 VIX가 높을 때 관계가 훨씬 강했음. 개별 코인보다 세 코인의 공통 움직임이 중요했고, 현물 ETF 자금 흐름은 원인으로 확인되지 않음

한계: 금요일 종가 → 월요일 시가의 갭은 측정에서 빠짐. 2024년 이후 월요일은 약 115개뿐임

그림4. 금요일 VIX가 낮을 때와 높을 때의 주말 효과 크기



주: 높은 VIX 구간에서 효과가 3~7배 커짐. ③의 '금요일 VIX가 높을 때 경보가 강하다'의 근거
자료: Ebadollahyvahed·Umeorah (2610.35702), NH투자증권 리서치본부

3. 관세: 세율보다 '경쟁국과의 격차'가 주문을 옮긴다

미국이 모든 나라에 관세를 올리면, 상대적으로 낮은 관세를 받는 나라가 주문을 가져감. 충격은 소비재보다 공장을 돌리는 데 필요한 자본재·중간재에 몰림. 10/28 로봇·산업기계 232조 판정으로 이 구조가 다시 시험대에 올랐음

① 가능성: 관세가 오르면 '상대적으로 낮은 나라'로 주문이 옮겨간다

Cipollina·De Benedictis(2610.35986)[3]는 미국의 기본 관세(최혜국 관세) 인상이 특혜 관세를 받는 나라의 가치를 키우는지 분석함

분석 방법

나라 간 무역과 국내 거래 자료로 무역 흐름 모형(중력 모형)을 만들고, 각 수출국이 경쟁국 평균 대비 얼마나 유리한 관세를 받는지(관세 격차)를 품목별로 계산함

품목마다 '공급처를 얼마나 쉽게 바꿀 수 있는지'(대체 탄력성)를 따로 추정함. 바꾸기 쉬운 품목일수록 작은 관세 차이에도 주문이 크게 옮겨감

2026년 2월 기준 관세(주요국 10% 일괄, 철강·알루미늄 25%, 자동차·부품 25%, 구리 50%)를 넣어 무역 변화를 모의실험함

결과

관세 인상은 수입을 줄이는 동시에 특혜 관세국으로 주문을 옮김. 다만 대부분 품목에서 '줄어든 수입'이 '옮겨간 주문'보다 큼

② 현실: 충격은 공장 쪽(자본재·중간재)에 몰린다

모의실험에서 전체 무역은 약 933억 달러(-7.9%) 줄어듦(미국 내 거래 변화 포함)

용도별: 자본재 -12.1%(-299억 달러), 중간재 -10.5%, 소비재 -1.7% → 최종 소비보다 기업의 설비 구매와 부품 조달에 충격이 집중됨

업종별: 정밀·의료·광학기기 -38.0%, 화학 -49.9%, 차량·운송장비 -22.9%, 기계·전기장비 -11.6%, 기초금속 -11.4%. 반대로 섬유는 대체 공급국으로 주문이 몰리며 +33.2%, 잡제품 +8.5%

지역별: EU -25.5%, 북미 -16.5%로 가장 큰 손실. 남아시아는 +19.1%로 최대 수혜, 동아시아·태평양도 +2.5%

한계: 환율·가격 변화는 반영하지 않았고, 일부 추정값을 일괄 보정한 모의실험임. 확정 전망이 아닌 위험 점검용 시나리오임

③ 현황과 전망

로봇·산업기계(10/28): 트럼프 대통령이 수입 로봇·산업기계를 232조 안보 위협으로 판정했으나 관세는 부과하지 않고, 상무장관·USTR이 교역국과 협상해 180일 안에 점검하기로 함. 드론에는 이미 8월 232조로 25~100% 관세가 부과됨

국가별 격차: 6/8 개편된 기존 232조 품목(금속 등)에서 일본·EU·영국·한국산은 총 관세 15% 상한, 미국산 금속을 쓴 제품은 10%임. 반면 캐나다는 철강 최대 50%·자동차 25% 협상이 '제한적 진전'에 머묾(10/28). 10/30부터 캐나다산 합판·기계·종이 일부의 추가 50% 관세는 빠짐

논문의 틀로 보면 산업기계는 자본재로, 관세 충격이 가장 큰 범주임. 산업기계에 관세가 부과될 때 기존처럼 상한(15%)을 받는 나라와 못 받는 나라의 격차가 생기면, 주문은 격차가 유리한 쪽으로 옮겨감

④ 섹터·종목 시사점

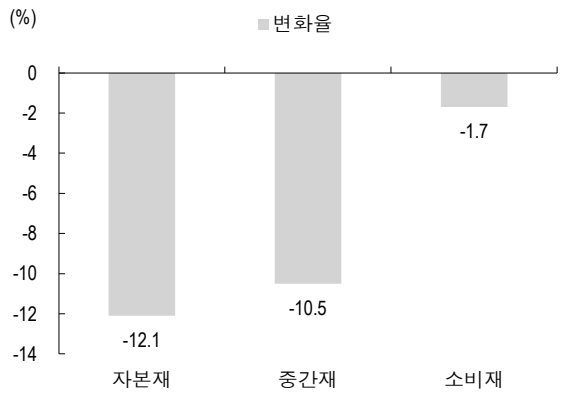
미국 제조업(수요 측): 수입 산업기계·로봇 의존도가 높은 자동차·전자 조립, 물류 자동화 기업은 관세가 확정될 경우 설비 조달 비용 상승과 투자 지연이 먼저 나타남. 180일 협상 기간에는 설비투자 계획 발표(가이던스)에서 '연기·재검토' 문구를 확인함

한·일 기계 수출 기업(공급 측): 산업기계 관세가 부과되고 기존 232조처럼 15% 상한이 적용된다면, 한·일 공작기계·로봇·전력기기 기업은 상한이 없는 경쟁국 대비 상대 우위가 생김. 아직 산업기계의 상한 적용 여부는 정해지지 않았음. 다만 논문 근거로도 '옮겨간 주문'보다 '줄어든 수입'이 크므로, 실제 신규 수주가 확인될 때 수혜로 판단함

정밀·의료기기, 화학: 모의실험에서 감소폭이 가장 큰 업종(-38%, -50%)임. 미국 내 생산 비중이 낮은 수입 의존 기업의 원가 부담을 우선 점검함

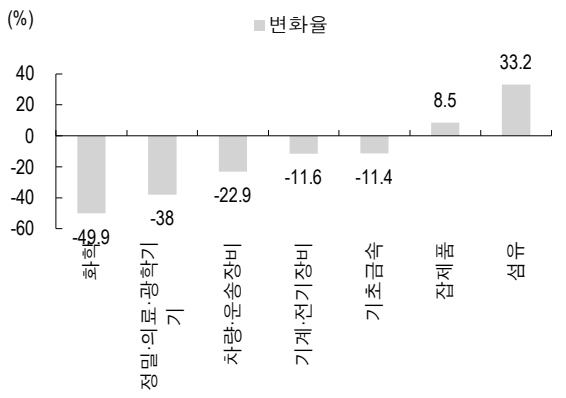
인도·남아시아 섬유: 논문에서 가장 큰 무역 전환 수혜(섬유 +33%, 남아시아 +19%)임. 미국 의류 브랜드의 조달처 이동 흐름과 함께 봄

그림5. 미국 관세 시나리오(2026년 2월 기준)의 무역 변화



자료: Cipollina·De Benedictis(2610.35986), NH투자증권 리서치본부

그림6. 충격은 공장 쪽에



자료: Cipollina·De Benedictis(2610.35986), NH투자증권 리서치본부

4. AI의 전력과 인력: '칩 대수'보다 '전기당 가치'

AI의 가치는 성능이나 장비 수가 아니라 같은 전기로 얼마나 값어치 있는 일을 하느냐로 따져야 함. 또한 데이터센터 전력 사용이 늘어난다고 경기가 좋아진다는 신호는 아님

① 가능성: 같은 전기로 더 많은 가치를 만드는 쪽이 이긴다

Zeinali 외 Stanford·UC Berkeley 연구진(2610.30858) [4]은 AI가 전기 1단위(MJ)당 얼마의 경제적 가치를 만드는지 측정함

시험 방법

44개 직업, 220개 실무 과제(GDPval: 회계 손익표 작성, 웹사이트 기능 개발, CAD 설계 등)를 공개 AI 모델 5개에 맡기고, 전문가 결과물과 비교 채점함

결과

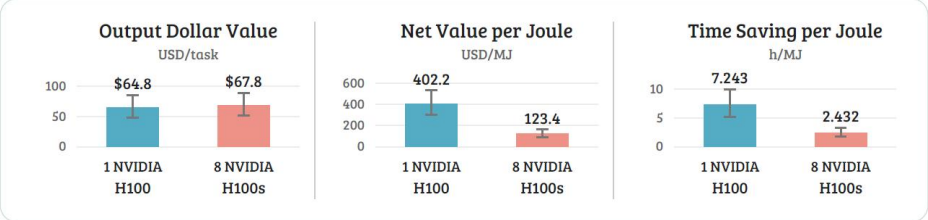
과제당 가치는 엔지니어링(CAD 설계)이 소프트웨어 개발보다 약 10% 높지만, 전기당 가치는 소프트웨어 개발이 약 27% 높음 → '가장 잘하는 일'과 '전기당 가장 남는 일'이 다름

가장 높은 가치(과제당 72.27달러)를 낸 GLM 5.2 대비, 작은 Gemma 4 31B는 가치의 56%를 전력의 23%로 만들어 전기당 가치가 약 2.5배

단일 가속기 4종 사이에서 전기당 가치는 최대 4.32배 차이가 났고, B200이 1위. H100을 1개 → 8개로 늘리면 가치는 거의 같고 완료 시간은 22%만 줄지만 전력은 3.24배 듦

8개의 과제당 가치(64.8 vs 67.8달러)는 비슷하지만 전기당 순가치는 402.2 → 123.4로 급감. ①의 '장비 수를 늘리는 것이 경제적이지 않다'의 근거

그림7. H100 1개와 8개의 과제당 가치



주: 전기당 순가치는 402.2 → 123.4로 급감. ①의 '장비 수를 늘리는 것이 경제적이지 않다'의 근거
자료: Zeinali 외 (2610.30858, NH투자증권 리서치본부

② 데이터센터 전력 ≠ 경기 선행, 전력의 '시간'이 가치를 가른다

Ziollko 외(2610.33122) [5]에 따르면, 미국 IT 투자와 GDP의 동조성은 AI 붐 이전인 2014년 3분기에 이미 꺾였음(상관 +0.45 → −0.12). 아일랜드의 데이터센터 전력 사용과 실질 GDP의 상관은 +0.41이지만 실질 GNP로 바꾸면 0 근처로 사라짐. 3~5년 주기의 새로운 '디지털-에너지 사이클'도 입증되지 않았음

이번 주: 10/27 필라델피아 반도체지수 +3.60%, Broadcom +4.0% 등 반도체가 랠리를 이끌었고 나스닥은 +1.18%(26,477.81)로 마감함. 미국 투자자 소유 유틸리티 51곳의 2026~2030년 설비투자 계획은 약 1.4조 달러(전년 추정 대비 +27%, 2026년 4월 집계)로, 데이터센터 수요가 주된 이유임

논문들의 틀로 보면: 데이터센터 전력 수요는 전력·설비 기업의 매출 근거이지 경기 선행 지표가 아님. 전력이 제약인 구간에서는 같은 전기로 더 많은 가치를 내는 칩·모델로 수요가 옮겨감

Appendix. 참고 문헌

#	제목	저자	링크
1	Jawboning the Fed: Do Markets Listen When Administrations Talk?	Michela Baretti, Umberto Collodel, Jacopo Zaccheé	2610.32300
2	Weekend Crypto Volatility and Monday Market Risk	Pedram Ebadollahyvahed, Nneka Umeorah	2610.35702
3	Leveraging US Commercial Adjustments: MFN Tariffs and Trade Diversion	Maria Cipollina, Luca De Benedictis	2610.35986
4	Joules-to-GDP: How Much Economic Value Do AI Systems Produce per Unit of Energy?	Amirreza Zeinali, Jon Saad-Falcon, Avanika Narayan et al.	2610.30858
5	The Digital-Energy Recomposition of the Kitchin Cycle: Exploratory Evidence from U.S. IT and Irish Data-Centre Series (1995-2025)	Bartosz Ziollko, Adam Niedzialkowski, Bartosz Szyma	2610.33122
6	Climate-Driven Supply-Demand Matching Reshapes Global SolarEV Decarbonization Potential	Yuchen Liu, Stefan Pfenninger-Lee, Tosiyuki Nakaegawa, Takuro Kobashi	2610.29344
7	The Capability Transfer: Cohort Reversal, Codified Expertise, and the Adaptability Tax of AI Transformation	Ina Catrinescu	2610.33102

본 보고서는 gpt-6-astra로 논문을 요약하고, Claude Opus 5.5로 최종 편집했습니다. 이번 주 arXiv 퀀트 논문 136편 중 7편을 연준과 정치 압박, 관세의 '상대 격차', AI의 전력과 인력 세 가지 테마로 정리했습니다.

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.